

TENDÊNCIA E SAZONALIDADE DA OCORRÊNCIA DA CAVALA PRETA (*DECAPTERUS MACARELLUS*) EM CABO VERDE

tozecv@hotmail.com

Apresentação Oral-Agropecuária, Meio-Ambiente, e Desenvolvimento Sustentável
ANTONIO JOSÉ BAPTISTA; VERA CRISTINA GOMINHO; ALCIDES SANCHES
VARELA.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PESCAS, PRAIA - CABO
VERDE.

Tendência e sazonalidade da ocorrência da cavala preta (*Decapterus macarellus*) em Cabo Verde

Trends and seasonality of the occurrence of the black mackerel (*Decapterus macarellus*) in Cape Verde

Grupo de Pesquisa: Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável

Resumo

Neste estudo pretendeu-se apresentar o padrão sazonal da cavala preta em Cabo Verde no sentido de oferecer contributos para aumentar o nível de conhecimento sobre esse recurso. Os resultados permitem afirmar que existe um padrão sazonal, sendo os meses de Janeiro a Abril o período de maior ocorrência. A diminuição da CPUE indica a necessidade de maior controle e políticas públicas direcionadas a preservar este recurso de grande importância para a população, exportação e que serve de isco para a captura de grandes pelágicos. Palavras-chaves: Sazonalidade, pescas, Cavala preta, Cabo Verde

Abstract

In this study we intended to present the seasonal pattern of the black mackerel in Cape Verde in the sense of offering subsidies to increase the knowledge level on that resource. The results allow to affirm that a seasonal pattern exists, being the months of January to April the period of larger occurrence. The decrease of CPUE indicates the need of larger control and public policies to preserve this resource of great importance for the population, export and the capture of great tunas.

Key Words: Seasonality, fishings, black Mackerel, Cape Verde

1. Introdução

A preocupação com a sustentabilidade da pesca em Cabo Verde tem levado o governo a investir na melhoria das práticas de gestão. Neste sentido o maior conhecimento sobre os recursos tem-se tornado imprescindível para que este intento seja alcançado. O INDP tem feito vários estudos sobre a disponibilidade de recursos nas águas de Cabo Verde. A cavala preta (*Decapterus macarellus*), encontrado em cardume é um pequeno pelágico da família CARANGIDAE que desempenha papel fundamental na segurança alimentar nas comunidades e viabiliza as pescarias de grandes pelágicos. Este recurso tem merecido

atenção especial nos programas de investigação fazendo com que haja diversos estudos, tais como ALMADA (1997), CAMARA & TIMAS (1999), CAMELO (1994), CAMELO & CARVALHO (1995), CARVALHO & CAMELO (1996), JARDIM (1997) e RAMOS (2000).

A análise criteriosa da disponibilidade de recursos é dispendiosa e geralmente requer técnicas sofisticadas e de elevado grau de complexidade técnica. Entretanto, os investigadores têm utilizado os dados da produtividade parcial, especificamente a CPUE (Captura Por Unidade de Esforço) como medida da disponibilidade de recursos. A análise da evolução desse indicador tem sido um recurso importante na implementação de planos de gestão.

Este estudo, motivado pela necessidade de aumentar o nível de conhecimento sobre os recursos, oferecer subsídios para formulação de políticas de manejo (ex: a implementação em 2008 do período de defeso) analisou o comportamento intertemporal (tendência e sazonalidade) da ocorrência de Cavala preta em Cabo Verde no período de 1994 a 2003, utilizando para tanto os dados da pesca industrial.

Metodologia

Muitas das espécies que frequentam as águas do arquipélago de Cabo Verde são migratórias e apresentam frequências regulares ao longo do ano, evidenciando a possibilidade da existência da sazonalidade. Na análise clássica de séries temporais o procedimento é decompor a série nas suas componentes de Tendência, Sazonalidade, Ciclo e movimentos Irregulares para evidenciar a participação de cada uma delas na série.

Neste estudo considerou-se um modelo aditivo com as componentes de tendência e sazonalidade, com a seguinte especificação:

$$CPUE_t = T_t + S_t + u_t \quad (1)$$

em que CPUE é uma medida da disponibilidade do recurso, sendo calculada por meio da divisão da quantidade capturada pelo esforço em numero de viagens; T indica a tendência; S indica a sazonalidade e u_t é um termo de erro que se pressupõe independente e identicamente distribuído.

O método de regressão é muito utilizado na estimação das componentes de tendência e sazonalidade. Neste estudo considera-se a sazonalidade determinística, ou seja, esta pode ser prevista perfeitamente a partir de meses anteriores. Os componentes apresentados em (1) podem ser rescritos da seguinte forma:

$$T_t = \sum_{j=0}^m \beta_j t^j, t = 1, \dots, N \quad (2)$$

$$S_t = \sum_{j=1}^{12} \alpha_j d_{jt}, t = 1, \dots, N \quad (3)$$

em que d_{jt} são variáveis periódicas (*dummies* sazonais). Como supõe-se sazonalidade constante, tem-se que:

$$d_{jt} = \begin{cases} 1 & \text{se o período } t \text{ corresponde ao mês } j, j=1, \dots, 12 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4)$$

com a restrição:

$$\sum_{j=1}^{12} \alpha_j = 0. \quad (5)$$

Neste caso, α_j é denominado j -ésimo índice sazonal.

Considerando (4) e (5) pode-se reescrever (3) na seguinte forma:

$$S_t = \sum_{j=1}^{11} \alpha_j D_{jt} \quad (6)$$

em que:

$$D_{jt} = \begin{cases} 1 & \text{se o período } t \text{ corresponde ao mês } j, j = 1, \dots, 11 \\ -1 & \text{se o período } t \text{ corresponde ao mês } 12 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (7)$$

Sendo assim, a equação apresentada em (1) fica:

$$CPUE_t = \sum_{j=0}^m \beta_j t^j + \sum_{j=1}^{11} \alpha_j D_{jt} + u_t. \quad (8)$$

Utilizando os procedimentos de Mínimos Quadrados Ordinários, pode-se obter as estimativas dos parâmetros α e β .

Neste estudo considerou-se que a tendência é linear e por conseguinte a equação utilizada na análise tem a seguinte especificação algébrica:

$$CPUE_t = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{j=1}^{11} \alpha_j D_{jt} + u_t. \quad (9)$$

Os dados da CPUE foram colectados no boletim estatístico do INDP (vários números) cobrindo um período de 1990 a 2003. Para calcular o indicador de CPUE procedeu-se á divisão da quantidade capturada pelo número de viagens (esforço).

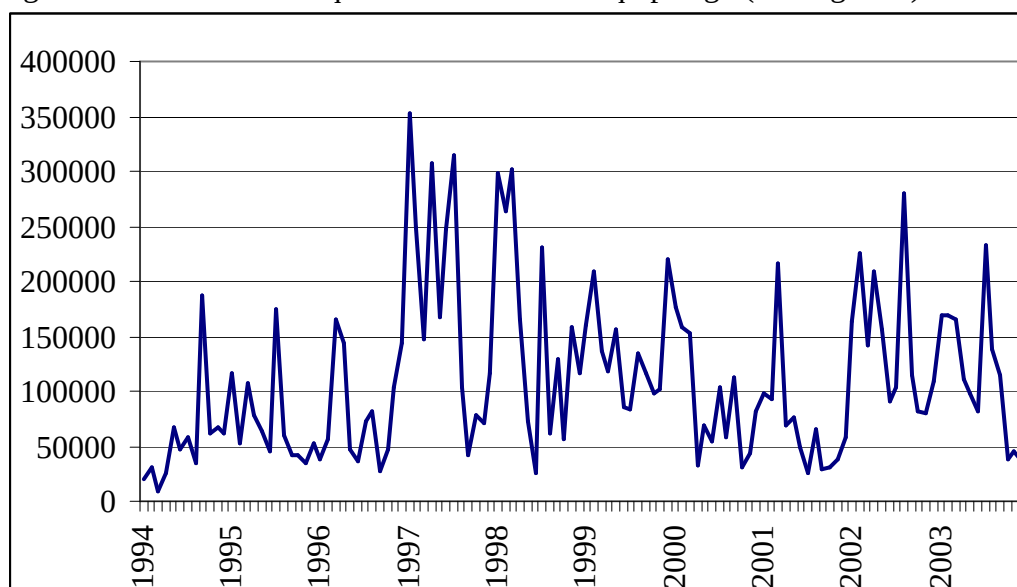
Resultados e discussão

A Figura 1 apresenta a evolução da captura da cavala preta em Cabo Verde. Pode-se notar que desde 1997 as quantidades capturadas tem apresentado nítida tendência de queda. O comportamento do esforço de pesca pode ser observado na Figura 2 em que se nota uma evolução positiva ao longo do período analisado. Nota-se que de 1994 a fins de 1999 o esforço de pesca aumentou consideravelmente, em parte pela introdução das embarcações de 11 metros.

Analisando a Figura 3, em que se ilustra a evolução da CPUE, calculada através da divisão da captura pelo número de esforço, nota-se que praticamente tem permanecido constante, com leve tendência de queda se considerar os dados a partir de 1997.

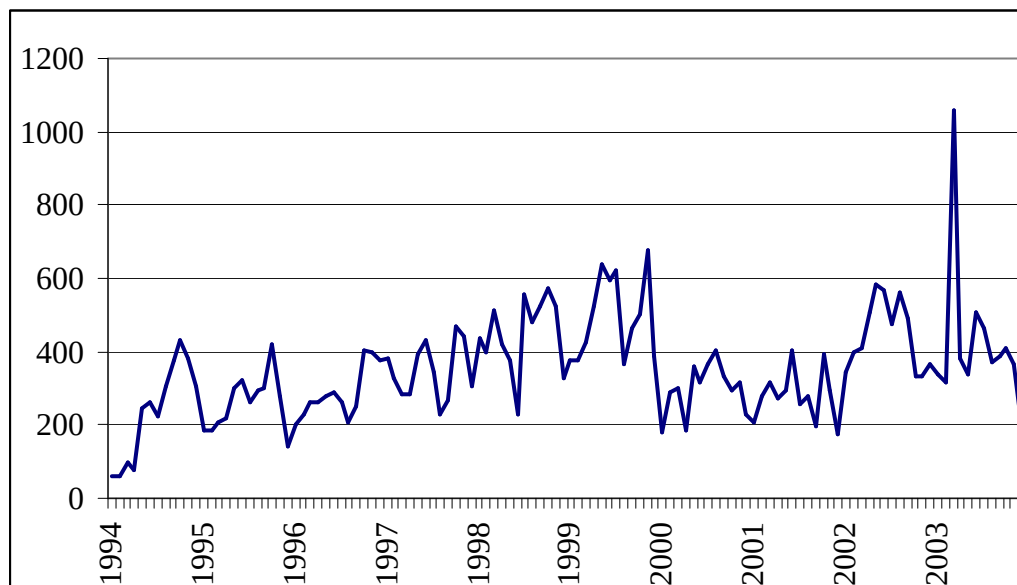
Os resultados da regressão encontram-se apresentados na Tabela 1. A maioria dos parâmetros foram significativos, indicando a presença da sazonalidade. O R^2 de 39% indica que o padrão sazonal tem um papel determinante no comportamento da disponibilidade do estoque de recursos de Cavala preta.

Os resultados permitem concluir que a cavala aparece com mais frequência nos meses de Dezembro a Abril, com pico no mês de Janeiro. Nos meses de Maio/Junho e Agosto a Novembro a frequência é menor no arquipélago (ver Figura 4).



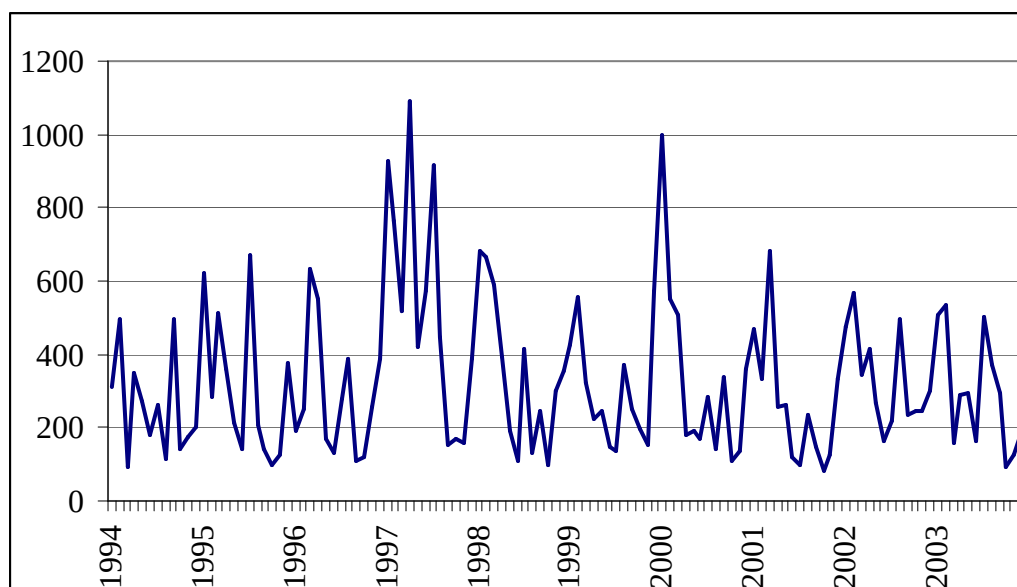
Fonte: Adaptado de INDP

Figura 1 – Evolução da captura de cavala preta na pesca industrial em Cabo Verde no período de 1994 a 2003



Fonte: Adaptado de INDP

Figura 2 – Evolução do esforço de pesca industrial em Cabo Verde no período de 1994 a 2003



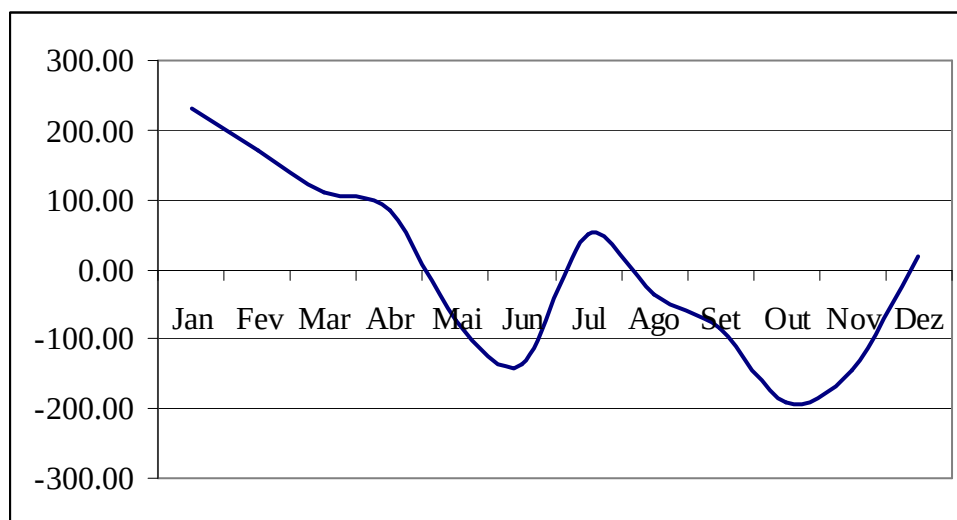
Fonte: Adaptado de INDP

Figura 3 – Evolução da CPUE de pesca industrial da cavala preta em Cabo Verde no período de 1994 a 2003

Tabela 1 – Resultados da regressão

	Parâmetros	Estatística t	Significância
Constante	338.38	10.852	0.0000
Jan	232.35	4.533	0.0000
Fev	171.89	3.355	0.0011
Mar	109.16	2.131	0.0354
Abr	84.31	1.646	0.1026
Mai	-74.16	-1.449	0.1504
Jun	-137.39	-2.684	0.0084
Jul	51.56	1.007	0.3161
Ago	-35.83	-0.700	0.4856
Set	-84.98	-1.660	0.0999
Out	-191.45	-3.738	0.0003
Nov	-145.01	-2.830	0.0056
Dez	19.550	-	-
Tendência	-0.192	-0.429	0.6682
R²	0.3931		
F	5.7771		
DW	1.4779		

Fonte: Resultados da investigação



Fonte: Resultados da investigação

Figura 4 – Padrão sazonal da CPUE de pesca industrial da cavala preta em Cabo Verde no período de 1994 a 2003

Conclusões

Neste estudo pretendeu-se apresentar o padrão sazonal da cavala preta em Cabo Verde no sentido de oferecer contributos para aumentar o nível de conhecimento sobre esse recurso. Os resultados permitem afirmar que existe um padrão sazonal, sendo os meses de Janeiro a Abril o período de maior ocorrência. A diminuição da CPUE indica a necessidade de maior controle e políticas públicas direccionadas a preservar este recurso de grande importância para a população, exportação e que serve de isco para a captura de grandes pelágicos.

Bibliografia

ALMADA, E. O., **Live history of the capeverdean Scad Mackerel “Decapterus macarellus” in the waters of Cape Verde island**, Reykjavick, Iceland, 1997.

CAMARA, B., TIMAS, F., **Estudo socio-económico da cavala preta**, Mindelo, 1999.

CARAMELO, A. M., **Relatório da consultoria para pequenos pelágicos de Cabo Verde**, Mindelo, 1994.

CARAMELO, A.M. CARVALHO, M. E., **Avaliação do estado do stock de cavala preta em Cabo Verde**, Mindelo, 1995.

CARVALHO, M. E., CARAMELO, A. M., **Avaliação do estado da pescaria de cavala preta e do chicharo em Cabo Verde**, Mindelo, 1996.

JARDIM, J.E.G., **Contribuição para o estudo de cavala preta (Decapterus macarellus) no arquipélago de Cabo Verde**, Mindelo, 1997.

RAMOS, V. D. M., **A PESCARIA DOS PEQUENOS PELÁGICOS EM CABO VERDE. IN: INDP, BOLETIM TÉCNICO-CIENTÍFICO DO INDP. MINDELO**